QuatMark-EQCore: Dijital İçerik Sahteciliğine Karşı Eliptik Kuaterniyon ve Kaotik Kriptografi Tabanlı Dayanıklı Damgalama Çekirdeğinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

QuatVision Yazılım Teknoloji San. Tic. A.Ş.

5 Mayıs 2026

İçindekiler

1. Proje Tanıtımı
2. Projenin Amacı ve Hedefleri
3. Yenilikçi Yönler ve Teknik Altyapı
4. Rekabet Analizi
5. Uygulama Alanları ve Hedef Kitle
6. Ürün Yapısı ve Ticarileşme
7. Proje İş Planı
8. Proje Bütçesi
9. Risk Yönetimi
10. Beklenen Çıktılar ve Etkiler
11. Sonuç ve Vizyon

Proje Özeti

Proje Adı

QuatMark-EQCore: Dijital İçerik Sahteciliğine Karşı Eliptik Kuaterniyon ve Kaotik Kriptografi Tabanlı Dayanıklı Damgalama Çekirdeğinin Geliştirilmesi

- **Proje Numarası:** 190871 **Başvuru No:** 7260583
- **Kuruluş:** QuatVision Yazılım Teknoloji San. Tic. A.Ş.
- **Program:** TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
- **Proje Süresi:** 16 ay (01.06.2026 – 30.09.2027)
- **Teknoloji Grubu:** Bilişim Teknolojileri
- **THS Başlangıç:** 3 $\rightarrow$ **THS Hedef:** 8
- **Toplam Bütçe:** $\sim$1.841.233 TL **Toplam Adam-Ay:** 30,72

Kuruluş Tanıtımı

QuatVision Hakkında

QuatVision; bilgisayar görüsü, dijital veri güvenliği ve dijital damgalama alanlarında faaliyet gösteren, Eylül 2025'te kurulmuş Ar-Ge odaklı bir teknoloji girişimidir.

Öz Yetkinlikler:

- Yüksek matematik (eliptik kuaterniyon cebiri, matris teorisi)
- Görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları
- Kriptografi ve dijital damgalama teknolojileri
- Yapay zekâ tabanlı görsel denetim sistemleri

Vizyon: Dijital içeriklerin güvenliği, kimlik doğrulaması ve izlenebilirliği konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir teknoloji şirketi olmak.

Mevcut QuatMark Ürünü ve Yeni Çekirdek İhtiyacı

Mevcut Durum

QuatMark ürünü; SaaS platformu, RESTful API ve ödeme altyapısı bileşenleriyle birlikte şirketimizin **öz kaynaklarıyla geliştirilmiş** ve **aktif olarak hizmet vermektedir**.

Mevcut Çekirdeğin Dezavantajları

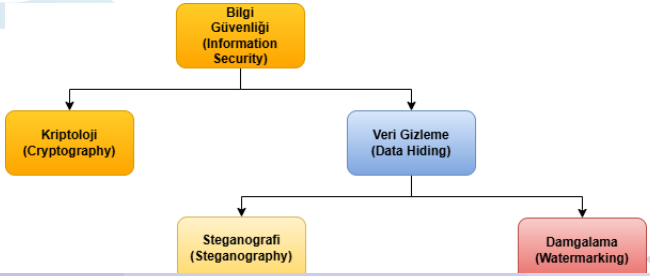
- Renk korelasyonu kaybı (RGB kanalları ayrı işleniyor)
- Damga yerleştirme asenkronizasyonu
- Tek katmanlı güvenlik yapısı
- Derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı sınırlı dayanıklılık

Yeni Proje Odağı: Mevcut ürünün damgalama **çekirdeğindeki** bu dezavantajları gideren, günümüzün dijital güvenlik tehditlerine cevap veren yeni nesil çekirdek (**QuatMark-EQCore**) geliştirmek.

Bilgi Güvenliği

Tanım

Dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, internet üzerinden paylaşılan verilerin güvenliği giderek daha önemli hâle gelmiştir. Özellikle kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet haklarının güvenliği ve dijital içeriklere yönelik sahteciliğe karşı alınacak önlemler günümüzde büyük bir öncelik taşımaktadır. **Bu bağlamda, bilgi güvenliği teknolojileri, dijital verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.**



Bilgi Güvenliği: Kriptoloji ve Veri Gizleme

Kriptoloji

Verilerin şifrelenmesi ve kodlanması yoluyla, yalnızca yetkili erişimin sağlanması amacıyla kullanılan yöntemleri içerir.

Veri Gizleme

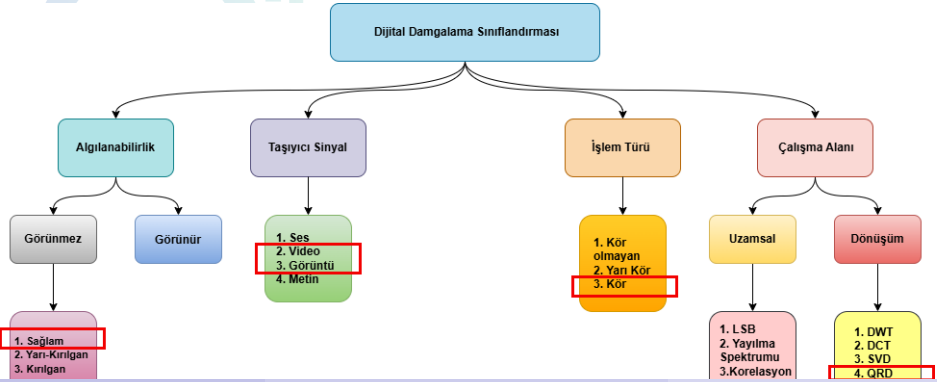
Verinin yapısına veya taşıyıcı medyaya entegre edilen ek bilgilerin, yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından tespit edilip okunabilmesini sağlayacak biçimde saklanması süreci olarak tanımlanır.

Veri gizleme işlemi, kriptoloji yöntemleriyle de gerçekleştirilebilir. Ancak gizlenecek verinin şifrelenmiş ve erişilebilir olması, saldırganların ilgisini artırmakta ve güvenlik açısından ek riskler doğurmaktadır.

Watermarking (Dijital Damgalama) Nedir?

Tanım

Dijital damgalama (watermarking), bir dijital veriye (görüntü, ses, video, metin) gözle görülür veya görünmez bir bilgi (imza, logo, kimlik kodu) ekleme işlemidir.



Neden Günümüzde İhtiyaç Duyuluyor?

Artan Dijital Tehditler

Yapay zekâ tabanlı içerik üretim araçları (deepfake, generative AI) ile dijital içeriklerin kopyalanması, manipüle edilmesi ve izinsiz dağıtılması her zamankinden daha kolay hâle gelmiştir.

Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- **Dijital Sahtecilik (Deepfake):** Yapay zekâ ile üretilen sahte içerikler (video, ses, görüntü) güveni sarsmaktadır.
- **Veri Sızıntıları:** Kurumsal/askeri gizli belgelerin kim tarafından sızdırıldığını bilme ihtiyacı artmıştır.
- **Telif Hakkı İhlalleri:** Fotoğraf, video ve dijital sanat eserlerinin izinsiz kopyalanması içerik üreticilerini mağdur etmektedir.
- **Bütünlük Kaybı:** Bir medyanın (adli delil, tıbbi görüntü) orijinalliğini kanıtlama zorunluluğu vardır.

Kullanım Alanları ve Pazar Potansiyeli

Yaygın Kullanım Alanları

- **Askeri Uygulamalar:** Gizli belge ve stratejik veri korunumu.
- **Telif Hakkı Koruma:** İçerik sahipliği, izinsiz kopyalama engeli.
- **Dijital Adli Tıp:** Manipülasyon izlerinin doğrulanması.
- **Uzaktan Eğitim:** Ders materyali / sınav bütünlüğü.
- **Akıllı Sağlık:** Hasta verisi gizliliği, sahtecilik önleme.
- **Güvenli E-Oylama:** Oy pusulası doğrulama.
- **Lisans Güvenliği:** Yazılım/medya korsanlığını önleme.
- **Yayın İzleme:** Platformlar arası içerik takibi.

Pazar Potansiyeli (Grand View Research)

Damgalama teknolojisi, Avrupa ve Türkiye pazarlarında niş ve yüksek potansiyelli bir alandır. **Küresel Pazar Büyüklüğü:**

- **2024:** 1.45 Milyar USD
- **2033 (Tahmin):** 3.80 Milyar USD
- **Yıllık Büyüme (CAGR):** %11.4 (2025-2033)

Çözülmesi Amaçlanan Problem

Mevcut Damgalama Teknolojilerinin Yapısal Zafiyetleri

- **Renk Korelasyonu Kaybı:** RGB kanalları bağımsız işlendiğinden kanallar arası matematiksel ilişki yok olmakta, görsel kalite kayıpları doğmaktadır.
- **Damga Asenkronizasyonu:** Her kanalın bağımsız işlenmesi, damganın eş zamanlı tutarlı yerleşmesini engellemekte, dayanıklılığı zayıflatmaktadır.
- **Kapalı Yabancı Çözümler:** Digimarc, Imatag, Verimatrix/Irdeto, MarkAny, Google SynthID – temel algoritmalar ticari sır kapsamında, yerli alternatif yok.
- **Derin Öğrenme Saldırıları:** Denoiser/autoencoder/difüzyon modelleri klasik damgaları silebilmektedir; rakip ürünlerde **kamuya açık savunma yok.**

Projenin Temel Amacı

Ana Hedef

Mevcut QuatMark ürününün damgalama altyapısını yenilemek üzere, eliptik kuaterniyon QR ayrışımı ve kaotik kriptografi katmanını bir araya getiren özgün **QuatMark-EQCore** çekirdeğini geliştirmek.

Çekirdeğin Üç Somut Bileşeni:

1. Eliptik kuaterniyon uzayında **Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisi**
2. Çok katmanlı güvenlik mimarisine sahip **damgalama modeli**
3. Çekirdeğin mevcut QuatMark ürününe **entegrasyonu ve pilot doğrulama**

Hizmet Çıktıları:

1. Veri Sızıntılarını Önleme ve Tespit
2. İçerik ve Kimlik Doğrulama
3. Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma

Hizmet 1: Veri Sızıntılarını Önleme ve Tespit

Sızıntı Tespit Senaryosu

Hassas bir belge veya askeri bir görsel birden fazla departmanla/kişiyle paylaşıldığında belgenin güvenliği için:

QuatMark-EQCore Çözümü:

- Her bir kopyaya, alıcıya özel, görünmez bir **dijital parmak izi** eklenir.
- İçerik yetkisiz bir yerde yayınlanırsa, sızan belgedeki damga okunur.
- Sızıntının **hangi kullanıcıdan** kaynaklandığı tespit edilir.
- İçeriden gelen tehditlere karşı en güçlü caydırıcılığı sağlar.

Hizmet 2: İçerik Kimlik Doğrulama (Bütünlük)

Kimlik Doğrulama

Özellikle yapay zekâ (Deepfake) çağında, bir görüntünün veya belgenin orijinal mi yoksa tahrif edilmiş mi olduğunu anlamak kritiktir.

QuatMark-EQCore Çözümü:

- Orijinal içeriğe gömülen damga, bir **dijital mühür** görevi görür.
- **Doğrulama:** Damga okunabiliyorsa içerik **orijinaldir** ve değiştirilmemiştir.
- Adli bilişim, tıbbi görüntüler ve haber ajansları için hayati önem taşır.

Hizmet 3: Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma

Telif Hakkı

Bir fotoğrafçı, dijital sanatçı veya içerik üreticisi, eserlerinin internette izinsiz kopyalanmasından ve "çalıntı" olarak kullanılmasından endişe duymaktadır.

QuatMark-EQCore Çözümü:

- Eserin içine, sahibinin kimlik bilgilerini içeren görünmez bir damga yerleştirilir.
- Eser internette izinsiz kullanılırsa, damga çıkarılarak eserin **gerçek sahibi** kanıtlanabilir.
- Dijital korsanlığa karşı caydırıcılık sağlar.
- Olası telif hakkı davalarında **güçlü yasal kanıt** niteliği taşır.

Somut ve Ölçülebilir Başarı Ölçütleri

Başarı Ölçütü	**Hedeflenen Değer**
Eliptik kuaterniyon QR ayrışımı (4×4)	Hız $<$ 0,184 ms
QR ayrışımı yeniden yapılandırma hatası	$\leq$ 1e-16
Görüntü kalitesi (PSNR)	$>$ 40 dB
Yapısal benzerlik (SSIM)	$>$ 0,98
Saldırısız çıkarma korelasyonu (NC)	$=$ 1
Geleneksel saldırılarda dayanıklılık (NC)	$\geq$ 0,98
Derin öğrenme saldırılarında dayanıklılık (NC)	$\geq$ 0,95

Görünmez Damgalama

Görünmez Damgalama

Bu yöntemler, yasal delil niteliği sunma ve manipülasyona karşı yüksek dayanıklılık gibi avantajlara sahiptir.

Temel Dezavantajlar

- **Yüksek Hesaplama Gereksinimi:** Görünmezlik ile dayanıklılığı (robustness) bir arada sağlamak için karmaşık algoritmalar yoğun işlem gücü gerektirir.
- **Güvenli Anahtar Yönetimi:** Algoritma güvenliği, gömme/çıkarma anahtarlarının gizliliğine ve yönetimine bağlıdır.

Kör Damgalama

Kör Damgalama

Ana dosyanın saklanmasının veya iletilmesinin zor olduğu durumlarda avantaj sağlar; medya dağıtımı, film, müzik, dijital yayınlarda ana veriye erişmeden damga doğrulama imkânı sunar.

- **Doğruluk ve Kesinlik Problemleri:** Ana referans olmadığından damga çıkarımında doğruluk sorunları doğabilir.
- **Dayanıklılık Zafiyetleri:** Bazı durumlarda saldırılara karşı direnç zayıflayabilir.
- **Kalite Kaybı Riski:** Görüntü işleme operasyonları (sıkıştırma vb.) damgaya zarar verebilir.

QuatVision

Dönüşüm Uzayı Yöntemleri

Dönüşüm Uzayı

Saldırılara karşı daha güçlü direnç ve damga bilgisinin görüntü kalitesini büyük ölçüde koruyacak şekilde saklanabilmesi gibi avantajlara sahiptir.

Dezavantajlar

- Yüksek hesaplama maliyeti
- Düşük gömme kapasitesi

Kalite Bozulması Riski

Dönüştürülmüş bileşenlerin yanlış seçimi ya da uygunsuz güç parametreleri, görüntü kalitesinde gözle görülür bozulmalara neden olabilir.

Renkli Görüntü Damgalama Modelleri

Geleneksel Yaklaşım: Kanalların Ayrı İncelenmesi

Hem ana görüntünün hem de damga görüntüsünün renk kanallarının (R, G, B) ayrı ayrı incelenmesi neticesinde:

- Renk kanallarının **korelasyon kaybı**
- Damga yerleştirmenin **asenkronizasyonu**

gibi dezavantajlar ortaya çıkmaktadır.

Bu Durumun Sonuçları

- Modelin doğruluğunun ve verimliliğinin azalması
- İşleme süresinin artması, sonuçların tutarsız olması

Reel Kuaterniyonlar: Zorluklar

Avantaj

Reel kuaterniyonlar, çok kanallı verilerin senkron işlenmesinde güçlü bir araçtır; daha az parametreyle daha zengin ilişkiler modelleyebilir.

Dezavantaj: Çarpma İşleminin Değişmeli Olmaması

- Ek hesaplama maliyeti
- Algoritmik karmaşıklık
- Hata birikimi (yeniden sıralama yapılamaz)

Cebirsel Yapının Benzersiz Olmaması

- **Bölme:** Soldan/sağdan iki tanım
- **Özdeğer:** Sol/sağ özdeğer çift anlamlılığı

$\Rightarrow$ Denklem çözmede ve damga çıkarmada **belirsizlik**, modelde **karmaşıklık** artışı.

Projenin Yenilikçi Yönleri

Temel Yenilik

4-boyutlu **eliptik kuaterniyonlar** uzayı üzerine inşa edilen, **değişmeli (komütatif)** cebir yapısına sahip damgalama çekirdeği.

Üç Eksende Özgünlük:

1. **Akademik:** Householder dönüşümü ve QR ayrışımı eliptik kuaterniyon uzayında *literatürde ilk kez* formüle edilecek.
2. **Güvenlik:** Arnold karıştırma + kaotik kriptografi + **SHA-2** tabanlı pseudo-rastgele konum seçimi → **çok katmanlı** mimari (rakiplerde kamuya açık DL savunması yok).
3. **Performans:** Değişmeli cebir yapısı → daha düşük algoritmik karmaşıklık, uç nokta cihazlarda çalışabilme potansiyeli.

Teknik Avantajlar: RGB bütünleşik işleme, korelasyon kaybı yok, senkronizasyon hatası yok, yüksek performans (4×4 QR $<$ 0,184 ms).

Eliptik Kuaterniyon Teorisi

Tanım

Eliptik kuaterniyonlar 4-boyutlu hiperkompleks sayılardır: bir reel ve üç imajiner kısım

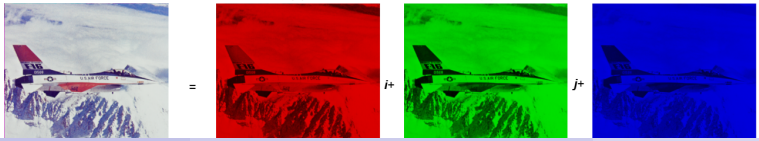
$$a_{(E)} = a_{(E),r} + a_{(E),i}i + a_{(E),j}j + a_{(E),k}k$$

$$\left(a_{(E),r}, a_{(E),i}, a_{(E),j}, a_{(E),k} \in \mathrm{R},\ \ j^2 = 1,\ \ i^2 = k^2 = p < 0,\ \ i, j, k \notin \mathrm{R}\right).$$

Görüntü Temsili:

- Her piksel $\rightarrow$ reel bileşeni sıfır olan eliptik kuaterniyon
- $m \times n$ piksel görüntü $\rightarrow$ $m \times n$ boyutlu eliptik kuaterniyon matrisi

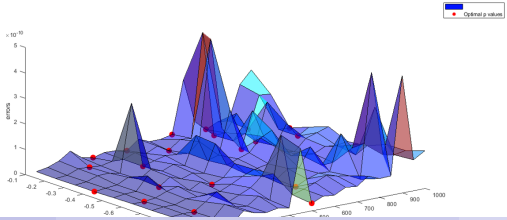
$f_{(E)}$ = $R_{(E),i}i$ + $G_{(E),j}j$ + $B_{(E),k}k$



p Hiperparametresi

p Parametresinin Önemi

2023 yılında tamamlanan 121F289 numaralı "Eliptik Kuaterniyon Matris Teorisinin Geliştirilmesi ve Uygulamaları" projesinde elde edilen $A_{(E)}X_{(E)} = B_{(E)}$ matris denkleminin en küçük normlu en küçük kareler çözümünün p ve m değerlerine göre hata yüzeyi şekildeki gibidir. Yüzey üstündeki kırmızı noktalar problemin çözümünü optimal yapan p değerlerini göstermektedir. p değeri, geliştirilecek algoritmanın **tüm birimlerini aynı anda etkileyen hem performans hem de güvenlik parametresi** olarak karşımıza çıkmaktadır.



Çok Katmanlı Güvenlik Mimarisi

QuatMark-EQCore'un Dört Katmanlı Güvenlik Yapısı:

1. p **Anahtarı:** İşlemin gerçekleşeceği eliptik uzay (gizli hiperparametre)
2. **Arnold Karıştırma:** Damga verisinin uzamsal permütasyonu
3. **Kaotik Şifreleme:** Karıştırılmış damganın kaotik haritalarla şifrelenmesi (Logistic, Tent, PWLCM)
4. **SHA-2 Tabanlı Konumlandırma:** Gizli anahtara bağlı pseudo-rastgele blok seçimi

Avantajlar

- Yetkisiz erişime karşı çok katmanlı savunma – her katman ayrı anahtar gerektirir.
- Saldırgan, hangi cebirsel uzayda (p) işlem yapıldığını bilemez.
- Damga deseninin tahmin edilebilirliği minimize edilir.
- Derin öğrenme tabanlı saldırılara karşı yapısal direnç sağlar.

Arnold Karıştırma Algoritması

Tanım

Arnold'un Dönüşümü, birim kare (genellikle bir görüntü) üzerinde uygulanan **kaotik** bir dönüşümdür. Görüntüdeki piksellerin yerini belirli bir kurala göre defalarca değiştirerek karıştırmak için kullanılır.

Matematiksel Formül ($M \times N$ Görüntü için)

$N \times N$ boyutlarındaki bir görüntüde yer alan (x, y) koordinatındaki bir pikselin, bir sonraki iterasyondaki yeni (x', y') konumu:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \pmod{M, \text{mod } N}$$

Kaotik Sistemler

Kaotik sistemler aşağıdaki özelliklere sahip olmaktadır:

- Sözde rasgelelik
- Başlangıç değerlerine karşı yüksek hassasiyet
- Doğrusal olmama

Lojistik Haritası

$$X_k = \mu X_{k-1}(1 - X_{k-1})$$

- $X_k \in (0, 1)$
- μ (kontrol parametresi) için kaosa geçiş değeri:
- $\mu \approx 3.5699456...$

Kaotik Şifreleme ile Görüntü İşleme

Amaç

Kaotik şifreleme ile görüntünün istatistiksel saldırılara karşı daha etkili biçimde direnmesi sağlanır. Proje kapsamında **Logistic Map, Tent Map ve PWLCM** tabanlı kaotik şifreleme katmanları değerlendirilecektir.

Adımlar

1. Damga görüntüsü ($M \times N$ boyutlarında) alınır.
2. M ve N değerleri girdi olarak kullanılır.
3. Kaotik harita ile R matrisi oluşturulur.
4. Bozucu matris (R_1) hesaplanır:

$$R_1(i,j) = \text{round}(1000 \cdot R(i,j)) \pmod{255}$$

5. Damga verisi ile R_1, XOR işlemine tabi tutulur.

Hash Fonksiyonları

Tanım

Bir hash fonksiyonu, herhangi bir veriyi alıp onu sabit boyutlu, benzersiz bir özet dizisine dönüştüren matematiksel bir işlemdir.

Yaygın Algoritmalar ve Güvenlik Durumları

- MD5 (128-bit) – *Güvensiz (çakışmalara çok açık)*
- SHA-1 (160-bit) – *Güvensiz (çakışma saldırılarına açık)*
- **SHA-2 (256/512-bit)** – *Güvenli, günümüzde endüstri standardı (proje seçimi)*
- SHA-3 (256/512-bit) – *Güvenli, SHA-2'ye modern alternatif*

Metodoloji: SHA-2 Tabanlı PRNG Tohumlama

Yaklaşım

QuatMark-EQCore çekirdeği, host görüntüden hangi blokların seçileceğini belirlemek için bir Sözde Rastgele Sayı Üreteci (PRNG) kullanır.
PRNG'nin "tohum" (seed) değeri, kullanıcı anahtarına (key) uygulanan **SHA-2 (SHA-256)** hash fonksiyonunun çıktısından elde edilir.

Neden SHA-2?

- Eski projedeki MD5 yaklaşımının çakışma (collision) zafiyeti tamamen elimine edildi.
- SHA-2'nin kriptografik sağlamlığı ve çarpışma direnci, gömme konumlarının tahmin edilemezliğini güvence altına alır.
- Karşılaştırmalı analizler için gerektiğinde MD5/SHA-1/SHA-3 çıktılarıyla algoritmanın sağlamlığı ölçülecektir.

İndeks Seçme Aşamaları (1/2)

Adım 1: Hash Çıktısı

Anahtar, SHA-2 (SHA-256) fonksiyonuna verilir; 64 karakter uzunluğunda 16'lık (hexadecimal) tabanda hash çıktısı alınır.

Adım 2: Tabana Dönüştürme

Üretilen hex tabanlı sayı, 10'luk (decimal) tabana çevrilir.

Adım 3: Tohum (Seed) Oluşturma

Bu 10'luk tabandaki sayı, sözde-rastgele sayı üretecinin tohumu (seed) olarak kullanılır.

İndeks Seçme Aşamaları (2/2)

Adım 4: Rastgele Blok Seçimi Algoritması

N adet rasgele blok seçilir.

Sözde-Kod (Pseudo-code):

```
current_val = hash_val (tohum)
selected_blocks = set()
while (döngü devam ettikçe)
      idx = current_val % N
      selected_blocks.append(block[idx])
      current_val = next(CSPRNG_state)
```

(Üretici olarak ChaCha20 / HMAC-DRBG / AES-CTR DRBG değerlendirilecektir.)

PRNG Alternatifleri ile İndeks Üretimi

Neden Klasik LCG Değil?

LCG hızlıdır; ancak **tahmin edilebilirlik** ve **örüntü/korelasyon** nedeniyle saldırı altında zayıftır.

Kullanılabilecek Modern Alternatifler

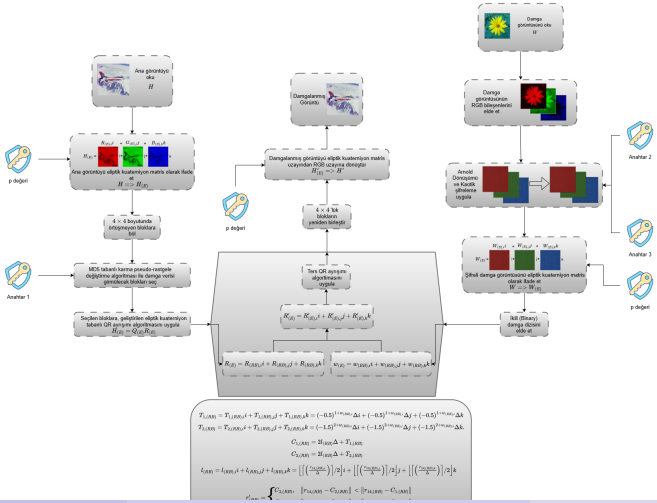
- **CSPRNG/DRBG:** ChaCha20, AES-CTR, HMAC/Hash-DRBG (öncelikli adaylar)
- **Modern PRNG:** PCG, xoshiro/xoroshiro, SplitMix64
- **Baz çizgi:** Mersenne Twister (MT19937)

Damgalama Süreci

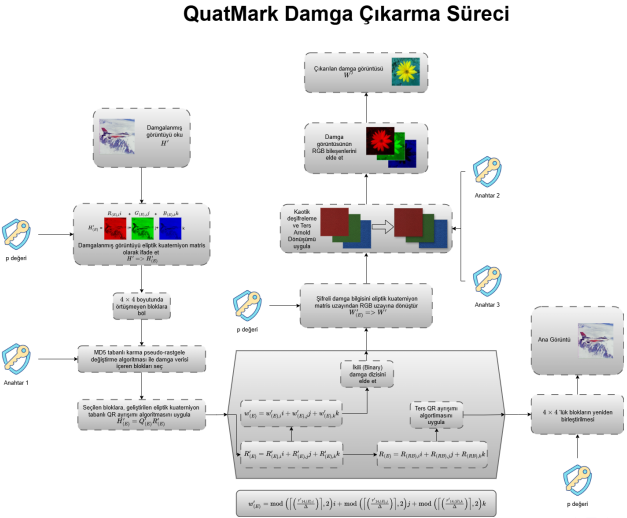
1. **Ön İşleme:**
   - Damga verisi Arnold dönüşümü ile karıştırılır.
   - Kaotik şifreleme uygulanır.
   - 8 bitlik ikili dizilere dönüştürülür.
2. **Gömme:**
   - Ana görüntü 4×4 eliptik kuaterniyon bloklarına ayrılır.
   - **SHA-2** tabanlı pseudo-rastgele algoritma ile bloklar seçilir.
   - Her bloğa eliptik kuaterniyon QR ayrışımı uygulanır.
   - Damga bitleri $R(1, 4)$ elemanına kuantizasyon ile gömülür.
3. **Çıkarma (Kör):**
   - Damgalı görüntüden aynı anahtarla bloklar tespit edilir.
   - QR ayrışımı ve ters kuantizasyon uygulanır.
   - Ters Arnold ve kaotik deşifreleme ile orijinal damga elde edilir.

Damga Gömme Süreci

QuatMark Damga Yerleştirme Süreci



Damga Çıkarma Süreci



Performans Kriterleri

Algılanamazlık (Imperceptibility):

- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) > 40 dB
- SSIM (Structural Similarity Index) $> 0{,}98$
- Damgalı görüntü orijinalden ayırt edilemez.

Sağlamlık (Robustness):

- Geleneksel saldırılara karşı $NC \geq 0,98$
  - JPEG sıkıştırma (kalite faktörü ≥ 70)
  - Geometrik dönüşümler ($\pm 10^\circ$ döndürme, $\pm 10\%$ ölçeklendirme)
  - Kırpma (%80'e kadar), gürültü (SNR ≥ 30 dB)
  - Parlaklık ayarı ($\pm 20\%$), filtreleme/histogram eşitleme
- Derin öğrenme saldırılarına karşı $NC \geq 0,95$ (PSNR > 35 dB, SSIM $> 0,95$ saldırı görüntüleri için bile)

Rakip Karşılaştırması – 6 Rakip

Kriter	QuatMark-EQCore	Digimarc	IMATAG	Verimatrix/IrdetoMarkAny		Google SynthID
Gömme Dön.	EQ QR Ayrışımı	DCT/DWT	SVD	Spread-Spectrum	DCT/DWT	NN Enjeksi-yon
Temsil Uzayı	4-D EQ Matris	Reel (fre-kans)	Reel (sing.)	Reel	Reel/karm.	NN gizli uzay
Renk Kanalı	**Bütünleşik**	Ayrıştırmalı	Ayrıştırmalı	Ayrıştırmalı	Ayrıştırmalı	Sınırlı
Blok Seçimi	SHA-2 + kaotik	Statik	Kısmen adp.	Oturum anh.	Statik	Öğrenilmiş
Şifreleme	Kaotik+SHA-2+Arnold	AES	AES	Oturum krip.	DRM anh.	Kapalı
Kör Damgalama	**Evet**	Evet	Evet	Evet	Kısmi	Hayır
DL Saldırı Sav.	**Var**	Yok	Yok	Yok	Yok	Kapalı
Yerli/Milli	**Evet**	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır

Belirgin farklılaşma: Kanal-bütünleşik işleme + kamuya açık DL savunması + yerli teknoloji.

QuatMark-Standart Çekirdek vs. EQCore

Teknik Özellik	**Yeni: QuatMark-EQCore**	**Mevcut: Standart Çekirdek**
İşlem Alanı	EQ QR ayrışımı (dönüşüm uzayı)	Reel matris QR ayrışımı
Renk Kanalı İşleme	Bütünleşik, senkronize	Bağımsız (kanal başına)
Çalışma Uzayı	4-boyutlu EQ cebiri	Reel sayı uzayı
Damga Ön-İşleme: Kaotik Şifreleme	Var	Yok
Damga Ön-İşleme: Arnold Karıştırma	Var	Yok
Renk Korelasyonu Kaybı	Ortadan kaldırılmış	Mevcut
Damga Asenkronizasyonu	Ortadan kaldırılmış	Mevcut
Blok Seçimi	SHA-2 tabanlı (anahtar bağımlı)	numpy.random
Güvenlik Katmanı Sayısı	**4 katman** (p+SHA-2+Arnold+kaotik)	Tek katman

Hedef Sektörler

1. **Medya ve Yayıncılık:**
   - Haber ajansları, fotoğrafçılar, prodüksiyon şirketleri
   - Telif hakkı koruması ve dijital korsanlığın önlenmesi
2. **Savunma Sanayii:**
   - Askeri teknoloji kuruluşları, istihbarat birimleri
   - İHA/uydu görüntülerinin bütünlük kontrolü
   - Sızıntı tespiti ve kaynak belirleme
3. **Sağlık Bilişimi:**
   - Hastaneler, tıbbi görüntüleme merkezleri
   - Tıbbi görüntülerin (MR/CT/röntgen) orijinallik doğrulaması – KVKK/HIPAA uyumu
4. **Adli Bilişim ve Hukuk:**
   - Emniyet, adli tıp, mahkeme/hukuk büroları
   - Dijital delillerin kriptografik bütünlük doğrulaması

QuatVision

Uygulama Senaryoları (Özet)

1. **Telif Hakkı Koruması:**
   - Dijital içeriğe telif bilgisi gömülür.
   - İzinsiz kullanım tespit edilir; yasal delil niteliği taşır.
2. **Kimlik Doğrulama:**
   - İçeriğin orijinalliği teyit edilir.
   - Manipülasyon tespit edilir; güvenilirlik sağlanır.
3. **Sızıntı Tespiti:**
   - Her kopyaya benzersiz damga eklenir.
   - Sızıntı kaynağı kesin olarak belirlenir.
   - İçeriden tehditler önlenir.

QuatMark Ürün Yapısı (Mevcut)

Önemli Not

SaaS platformu, RESTful API ve ödeme altyapısı, şirketimizin **öz kaynaklarıyla halihazırda geliştirilmiş** ve aktif olarak hizmet vermektedir. Yeni proje (190871) yalnızca bu ürünün **çekirdeğini yenilemeyi** hedefler.

SaaS Platform (mevcut)

Web Tabanlı Hizmet

- Kullanıcı dostu arayüz
- Manuel damgalama
- Abonelik modeli
- İstatistik ve raporlama

API Entegrasyonu (mevcut)

Geliştirici Araçları

- RESTful API
- Otomatik damgalama
- Sistem entegrasyonu
- Ölçeklenebilir altyapı

Proje Çıktısı: Yeni EQCore çekirdeğinin bu mevcut ürüne sürümleme ve pilot doğrulama ile entegrasyonu (İP3)

İş Modeli ve Gelir Kaynakları

1. **SaaS Abonelik (B2B + B2C):**
   - Yıllık ∼2.400 TL + KDV (aylık 200 TL)
   - Hedef: 1. yıl 80, 3. yıl 600, 5. yıl 1.800 abone
   - Brüt kâr marjı $\sim$ %87,5 (birim maliyet 300 TL/yıl)
2. **Kurumsal API Lisanslama (B2B):**
   - Yıllık ∼180.000 TL + KDV
   - Hedef: 1. yıl 2, 3. yıl 8, 5. yıl 18 lisans
   - Brüt kâr marjı $\sim$ %83,3 (birim maliyet 30.000 TL)
3. **Fikri Mülkiyet Lisanslama:** Patent tabanlı pasif gelir.
4. **Türev Ar-Ge ve Danışmanlık:** Kriptografi/veri gizleme uzmanlığının ticarileşmesi.

Pazar Analizi ve Pazar Payı Hedefleri

Küresel Pazar (Grand View Research)

- 2024: 1,45 milyar USD
- 2033 Beklenti: 3,80 milyar USD
- Yıllık Büyüme (CAGR): %11,4

Pazar Payı Hedefleri (Türkiye):

Yıl	Hedef Pay	Strateji
1. Yıl	%2-3	Pilot referans müşteriler
3. Yıl	%8-10	Pazar penetrasyonu
5. Yıl	%15-20	Pazar liderliği + uluslararası açılım

Kâra Geçiş: Proje başlangıcından itibaren **40. ay** (Ekim 2029).

İş Paketleri – Genel Bakış (3 İP)

İP1: Teorik Altyapı (01.06.2026 – 30.11.2026, 6 ay)

Eliptik kuaterniyon uzayı için Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorilerinin elde edilmesi; `EQquaternion.py` Python modülü.

İP2: Damgalama Modeli (01.12.2026 – 30.04.2027, 5 ay)

Tüm renk bileşenlerini bütünleşik ve senkronize işleyen, çok katmanlı güvenlik mimarisine sahip damgalama modelinin ortaya konması; performans ve saldırı dayanıklılığı testleri.

İP3: Entegrasyon ve Pilot (01.05.2027 – 30.09.2027, 5 ay)

QuatMark-EQCore çekirdeğinin mevcut QuatMark ürününe entegrasyonu, sürümleme, dokümantasyon ve pilot kullanıcı doğrulaması.

Toplam: 13 somut ve ölçülebilir ara çıktı, tüm faaliyetler kuruluş bünyesinde yürütülür.

İş Paketi 1: Teorik Altyapı

Faaliyetler:

- Eliptik kuaterniyon cebiri ve izomorfizm yapısının incelenmesi
- Eliptik kuaterniyon vektör uzayında **Householder dönüşümünün** özgün formülasyonu
- $m \times n$ boyutlu eliptik kuaterniyon matrisleri için **QR ayrışımı teorisi**
- Algoritma tasarımı ve pseudo kod yazımı (4×4 matris için $< 0{,}184$ ms)
- `EQquaternion.py` Python modülünün geliştirilmesi
- Akademik dokümantasyon ve teorik doğrulama

Ara Çıktılar (4):

1. Householder formülasyon raporu (31.08.2026)
2. QR ayrışımı teorisi ve algoritma dokümanı (31.10.2026)
3. Optimal p aralığı analiz raporu (30.11.2026)
4. `EQquaternion.py` modülü (30.11.2026)

İş Paketi 2: Damgalama Modeli

Faaliyetler:

- Arnold + kaotik şifreleme + SHA-2 katmanlarının `EQquaternion.py`'a entegrasyonu
- Damga gömme/çıkarma prosedürlerinin elde edilmesi (R(1,4) kuantizasyonu)
- Algılanamazlık testleri: PSNR $>$ 40 dB, SSIM $>$ 0,98
- Geleneksel saldırı dayanıklılığı testleri: NC $\geq$ 0,98
- Derin öğrenme tabanlı saldırı testleri: NC $\geq$ 0,95
- Kör/sağlam damgalama yöntemleriyle karşılaştırma

Ara Çıktılar (5):

1. Çok katmanlı güvenlik mimarisi raporu (31.01.2027)
2. Damga gömme/çıkarma uygulama raporu (28.02.2027)
3. Algılanamazlık (PSNR/SSIM) raporu (31.03.2027)
4. Saldırı dayanıklılığı (NC) raporu (30.04.2027)
5. Bütünleşik damgalama modeli (30.04.2027)

İş Paketi 3: Entegrasyon ve Pilot Doğrulama

Faaliyetler:

- Modüler entegrasyon arayüzü tasarımı ve API sarmalayıcı geliştirimi
- Birim testleri ve entegrasyon testleri (**IEEE 829** standardı)
- Saldırı dayanıklılığı + performans doğrulama testleri
- Sürüm yönetimi (Git/GitHub) ve teknik dokümantasyon
- Medya, savunma, sağlık bilişimi sektörlerinden **pilot kullanıcılarla** doğrulama
- Akademik yayın ve patent başvuruları için temel referans hazırlığı

Ara Çıktılar (4):

1. Entegrasyon arayüzü tasarım dokümanı (01.06.2027)
2. Birim ve entegrasyon test raporu (01.07.2027)
3. Saldırı/kalite test raporu (01.08.2027)
4. Pilot doğrulama raporu ve nihai dokümantasyon (01.09.2027)

QuatVision

Proje Ekibi (3 Kişi)

Ana Personel:

- **Doç. Dr. Hidayet Hüda Kösal**
  - Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu
  - Proje yürütücüsü, teorik altyapı ve bilimsel koordinasyon
  - Adam-Ay Oranı: 0,6
- **Yazılım Geliştirme Uzmanı (Mühendis)**
  - Algoritma kodlama, `EQquaternion.py` geliştirme
  - Sistem entegrasyonu ve test
  - Adam-Ay Oranı: 0,7
- **Araştırmacı (Temel Bilimci)**
  - Matematiksel formülasyon, teorik destek ve analiz
  - Adam-Ay Oranı: 0,7

Toplam Adam-Ay

30,72 adam-ay (eski projeye göre %43 azalma)

Dış Hizmet

Yalnızca **Akademik Danışmanlık** (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Bütçe Dağılımı

Maliyet Kalemi	Tutar (TL)	Oran	Eski Proje (TL)
Personel Giderleri	∼1.631.000	∼%88,6	∼4.847.000
Hizmet Alımları (Akademik Danışmanlık)	160.000	∼%8,7	2.790.000
Seyahat Giderleri	50.000	∼%2,7	100.000
Alet/Teçhizat/Yazılım	0	%0,0	250.000
Yurtiçi Ar-Ge ve Test	0	%0,0	150.000
TOPLAM	**∼1.841.233**	**%100**	**∼8.137.000**

Eski projeye göre %77 azalma. Bütçe doğrudan Ar-Ge değer zincirine yoğunlaştırılmıştır; G-THOHT yazılım hizmeti ve ASC hukuk danışmanlığı tamamen çıkarılmıştır.

Eski Projeyle Karşılaştırma – Genel

Kriter	Eski Proje (3251897)	Yeni Proje (190871)
Program	TÜBİTAK 1501	**TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge**
Odak	Çekirdek + SaaS + API + Pazarlama	**Yalnızca yeni nesil çekirdek**
SaaS/API Altyapısı	Geliştirilecekti	Öz kaynakla halihazırda mevcut
Süre	18 ay	**16 ay**
Adam-Ay	53,58	**30,72** (%43 azalma)
Bütçe	∼8.137.000 TL	∼**1.841.000 TL** (%77 azalma)
Personel Sayısı	5 kişi	**3 kişi**
İş Paketi	4 İP	**3 İP**
Ara Çıktı	4 adet	**13 adet**
THS Hedef	THS3 → THS7	THS3 → **THS8**
Hash Algoritması	MD5	**SHA-2 (SHA-256)**
Rakip Kıyaslama	3 rakip	**6 rakip + 12 kriter**
Dış Hizmet	G-THOHT, ASC Hukuk	Sadece akademik danışmanlık
Ticarileşme	1-3 yıl	**0-1 yıl** (mevcut ürün)

Potansiyel Riskler ve Önlemler

Risk	Önlem	B Planı
Teorinin performans hedeflerine ulaşamaması	$\{e_1, e_2\}$ idempotent bazı kullanımı	$\{1, i, j, k\}$, $\{1, j\}$ bazlarıyla karşılaştırma
Arnold anahtar zafiyeti	4 katmanlı güvenlik mimarisi	Genelleştirilmiş Arnold dönüşümü
Derin öğrenme saldırılarına direnç	Kanal-bütünleşik EQ + kaotik şifreleme	Çifte Arnold karıştırma (K_i, K_j)
Saldırılar sonrası NC hedefinin altında kalma	EQ tabanlı yeni kuantizasyon	Reed-Solomon hata düzeltme kodları
Patent süreci uzaması veya çakışma	Patent vekili + hukuk danışmanlığı	Ticari sır olarak koruma
Bütçe yetersizliği	Aylık bütçe-harcama takibi	Şirket öz kaynakları ile karşılama
Pazar kabulü	Pilot referans müşteriler, akademik yayın	Stratejik ortaklıklar, kamu ihaleleri

Proje Çıktıları

Teknolojik Çıktılar:

- Eliptik kuaterniyon Householder dönüşümü ve QR ayrışımı teorisi
- `EQquaternion.py` Python modülü
- QuatMark-EQCore damgalama çekirdeği
- Mevcut QuatMark ürününe entegre edilmiş, pilot doğrulanmış sürüm

Bilimsel Çıktılar:

- Etki faktörü yüksek uluslararası dergi/konferans yayınları
- Ulusal ve uluslararası patent başvuruları
- Matematik ve kriptografi literatürüne özgün katkı

Ticari Çıktılar:

- Yenilenmiş çekirdek üzerinden artırılmış SaaS/API gelirleri
- Yerli ve milli teknoloji, ihracat potansiyeli (USD bazında)

Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar

Ekonomik Katkılar:

- Yerli ve milli dijital damgalama teknolojisi
- İthal ikamesi (Digimarc/IMATAG/MarkAny vb. yerine yerli alternatif)
- Yüksek katma değerli ürün, ihracat potansiyeli

Bilimsel ve Teknolojik İlerleme:

- Yeni matematiksel teorilerin geliştirilmesi
- Veri güvenliği alanında yeni uygulamalar
- Literatüre özgün katkı (akademik boşluğun doldurulması)

İnsan Kaynağı Gelişimi:

- Nitelikli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi
- Disiplinler arası bilgi birikimi (matematik + kriptografi + yazılım)
- Ulusal rekabet gücünün artırılması

Öncelikli Alan Uyumu

Çağrı Metni Öncelikli Alanı

Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı cihazlarında tespit edilebilmesine ve önlenebilmesine yönelik teknolojiler.

Doğrudan Uyum:

- Deepfake/generative AI içeriklerine karşı kriptografik kimlik doğrulama
- Tespit (damga doğrulama) ve önleme (alıcıya özel sızıntı izleme) işlevleri
- Eliptik kuaterniyon temelli özgün matematiksel altyapı
- Yerli ve milli teknoloji ile dışa bağımlılığın azaltılması

12. Kalkınma Planı Uyumu: Bilişim ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanı; savunma için siber güvenlik, veri kaçağı önleme ve içerik bütünlüğü altyapısı.

Sosyal Fayda

Dezenformasyonla Mücadele:

- Deepfake ve sahte haberlere karşı kriptografik içerik doğrulama
- Toplumsal güvenin ve bilgi güvenilirliğinin korunması

Sağlık ve Adalet Sistemine Güven:

- Tıbbi görüntülerin bütünlüğüyle hatalı teşhislerin önlenmesi
- Hukuki süreçlerde dijital delillerin orijinalliğinin doğrulanması

Ulusal Güvenlik ve Teknolojik Egemenlik:

- Savunma sanayiinde hassas görsel verilerin bütünlüğü
- Kritik altyapılarda yabancı çözüme bağımlılığın azaltılması

Proje Sonuçları – Özet

Teknolojik İnovasyon

Eliptik kuaterniyon tabanlı, çok katmanlı güvenlik mimarisine sahip, derin öğrenme saldırılarına karşı dayanıklı, yüksek performanslı yeni nesil dijital damgalama çekirdeği.

Ana Başarı Kriterleri:

- Teorik altyapının literatüre özgün biçimde kazandırılması
- EQCore çekirdeğinin geliştirilip mevcut ürüne entegre edilmesi
- PSNR $>$ 40 dB, SSIM $>$ 0,98, NC $\geq$ 0,98 (geleneksel), NC $\geq$ 0,95 (DL)
- Yerli ve milli teknoloji üretimi, patent koruması

Beklenen Etkiler:

- Dijital güvenlik alanında teknolojik ilerleme
- Stratejik sektörlerde dışa bağımlılığın azalması
- Bilimsel literatüre özgün katkı, yüksek katma değer

Gelecek Vizyonu

Kısa Vadeli Hedefler (1-2 Yıl):

- Projenin başarıyla tamamlanması (Eylül 2027)
- EQCore çekirdeğinin mevcut QuatMark ürününe lansmanı
- Pilot referans müşterilerin kazanılması
- Patent başvurularının tamamlanması

Orta Vadeli Hedefler (3-5 Yıl):

- Kâra geçiş (40. ay – Ekim 2029)
- Türkiye pazarında lider konum, %15-20 pazar payı
- Uluslararası pazarlara açılma (USD bazında ihracat)
- Ürün portföyünün genişletilmesi (ses, video, metin)

Uzun Vadeli Vizyon:

- Küresel pazarda tanınan yerli marka
- Dijital güvenlik alanında teknoloji lideri
- Sürekli inovasyon ve Ar-Ge yatırımları

İletişim Bilgileri

QuatVision Yazılım Teknoloji San. Tic. A.Ş.

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Hidayet Hüda Kösal

Teknoloji Direktörü, Ar-Ge Sorumlusu

İletişim:

hhkosal@sakarya.edu.tr | Tel: 0530-9722035

Adres:

Esentepe Mah. Akademiyolu Sk. No: 10/6 İç Kapı: 138

Esentepe 54050 Serdivan / SAKARYA

Teşekkürler

Sorularınız?